# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**Pildymo data** 01-Rgs-2009 **Patikrinimo data** 02-Geg-2025 **Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr** 5

## 1 skirsnis. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

| | |
|---|---|
| **Produkto aprašymas:** | **Isopropanol** |
| **Cat No. :** | **C38391** |
| **Sinonimai** | 2-Propanol; IPA; Isopropyl alcohol; Propan-2-ol; Isopropanol |
| **Rodyklės Nr** | 603-117-00-0 |
| **CAS Nr** | 67-63-0 |
| **EB Nr** | 200-661-7 |
| **Molekulinė formulė** | C3 H8 O |
| **REACH registracijos numeris** | 01-2119457558-25-0196 |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

| | |
|---|---|
| **Rekomenduojami naudojimo būdai** | Laboratorinės cheminės medžiagos. |
| **Naudojimo sektorius** | SU3 - Pramoninės paskirtys: medžiagų naudojimas atskirai arba preparatuose pramoninėse teritorijose |
| **Produkto kategorija** | PC21 - Laboratoriniai chemikalai |
| **Proceso kategorijos** | PROC15 - Naudoti kaip laboratorinį reagentą |
| **Išleidimo į aplinką kategorija** | ERC6a - Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita cheminė medžiaga (tarpinių cheminių medžiagų naudojimas) |
| **Nerekomenduojami naudojimo būdai** | Informacijos neturima |

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

**Bendrovė**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**El. pašto adresas** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos , Telefono skambutis: 001-800-227-6701
Informacijos , Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV** : 001-201-796-7100
Telefono numeris avarijos, **Europoje** : +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV** : 001-800-424-9300
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje** : 001-703-527-3887

## 2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI

**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

**CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008**

**Fiziniai pavojai**

| | |
|---|---|
| Degūs skysčiai | 2 kategorija (H225) |

**Pavojai sveikatai**

| | |
|---|---|
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas | 2 kategorija (H319) |
| Specifinis organų-taikinių toksiškumas - (vienkartinė ekspozicija) | 3 kategorija (H336) |

**Pavojus aplinkai**
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

*Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje*

**2.2. Ženklinimo elementai**

**Signalinis žodis** **Pavojinga**

**Pavojingumo frazės**
H225 - Labai degūs skystis ir garai
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

**Atsargumo teiginiai**
P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti
P240 – Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

**2.3. Kiti pavojai**

Medžiaga yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) / labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga.

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

**3.1. Medžiagos**

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | EB Nr | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis | 67-63-0 | 200-661-7 | >95 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |

| REACH registracijos numeris | 01-2119457558-25-0196 |
|---|---|

*Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje*

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

**Patekus į akis** Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Kreipkitės į gydytoją.

**Susilietus su oda** Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją.

**Prarijus** NESKATINTI vėmimo. Kreipkitės į gydytoją.

**Įkvėpus** Perkelkite į gryną orą. Kreipkitės į gydytoją. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą.

**Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės** Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Sunkus kvėpavimas. Gali slopinti centrinės nervų sistemos veiklą: Įkvėpus didelės koncentracijos garų, gali atsirasti tokių simptomų kaip galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

**Pastabos gydytojui** Gydykite simptomus. Simptomai gali būti uždelsti.

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

**Tinkamos gesinimo priemonės**
Anglies dioksidas ($CO_2$), Sausa cheminė medžiaga, Sausas smėlis, Alkoholiams atsparios putos. Uždaroms talpykloms aušinti galima naudoti vandens rūką.

**Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais**
Nenaudokite stiprios vandens srovės. Nenaudokite vientisos vandens srovės, nes ji gali išsklaidyti liepsną ir gaisras išplis.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degi. Užsidegimo rizika. Garai gali suformuoti sprogstamuosius mišinius su oru. Garai gali pasiekti uždegimo šaltinį ir staigiai užsiliepsnoti. Kaitinamos uždaros talpyklos gali sprogti.

**Pavojingi Degimo Produktai**
Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO2), Peroksidai.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga. Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

## 6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Negali patekti į aplinką. Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Būtina naudoti žiežirbų nekeliančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą. Laikykite tinkamose, uždarose šalinimo talpyklose.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie apsauginės priemones žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudoti asmens apsaugos priemones / veido apsaugos priemones. Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Būtina naudoti žiežirbų nekeliančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. Vengti garų užsidegimo nuo elektros iškrovų, visos metalinės įrangos dalys turi būti įžemintos.

**Higienos Priemonės**
Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsivelkant vėl. Prieš pertraukas ir po darbo plauti rankas.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti atokiai nuo karščio, žiežirbų ir liepsnos. Flammables area. Talpyklą laikykite sandariai uždarytą sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.

3 klasė

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

**8.1. Kontrolės parametrai**

**Poveikio ribos**
sąrašas šaltinis **LT** - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministroĮsakymas dėl lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro ir lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo nr. V-824/A1-389 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo.2018 m. birželio 12 d. Nr. V-695/A1-272, Vilnius

| Sudedamoji dalis | Europos Sąjunga | Jungtinė Karalystė | Prancūzija | Belgija | Ispanija |
|---|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis | | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m³ 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m³ 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m³. | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1000 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m³ (8 horas) |

| Sudedamoji dalis | Italija | Vokietija | Portugalija | Nyderlandai | Suomija |
|---|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis | | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m³ | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas | | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m³ 15 minuutteina |

| Sudedamoji dalis | Austrija | Danija | Šveicarija | Lenkija | Norvegija |
|---|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 980 mg/m³ 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 1200 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Sudedamoji dalis | Bulgarija | Kroatija | Airija | Kipras | Čekijos Respublika |
|---|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis | TWA: 980.0 mg/m³<br>STEL : 1225.0 mg/m³ | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin | | TWA: 500 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m³ |

| Sudedamoji dalis | Estija | Gibraltar | Graikija | Vengrija | Islandija |
|---|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m³ 15 minutites. | | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m³<br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m³ | STEL: 1000 mg/m³ 15 percekben. CK<br>STEL: 400 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m³ 8 órában. AK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m³ |

| Sudedamoji dalis | Latvija | Lietuva | Liuksemburgas | Malta | Rumunija |
|---|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis | STEL: 600 mg/m³ | TWA: 150 ppm IPRD | | | TWA: 81 ppm 8 ore |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TWA: 350 mg/m³ | TWA: 350 mg/m³ IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m³ | | | TWA: 200 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m³ 15 minute |

| Sudedamoji dalis | Rusija | Slovakijos Respublika | Slovėnija | Švedija | Turkija |
|---|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis | TWA: 10 mg/m³ 1761<br>MAC: 50 mg/m³ | Ceiling: 1000 mg/m³<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m³ | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m³ 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 350 mg/m³ 8 timmar. NGV | |

**Biologinių ribų vertės**
sąrašas šaltinis

| Sudedamoji dalis | Europos Sąjunga | Jungtinė Karalystė | Prancūzija | Ispanija | Vokietija |
|---|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis | | | | Acetone: 40 mg/L urine end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine (end of shift ) |

| Sudedamoji dalis | Italija | Suomija | Danija | Bulgarija | Rumunija |
|---|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis | | | | | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |

**Monitoringo metodai**
EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

**Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)**
Žr. lentelę vertybių

| Component | Ūmus poveikis vietos (Odos) | Ūmus poveikis sisteminė (Odos) | Chroniškas poveikis vietos (Odos) | Chroniškas poveikis sisteminė (Odos) |
|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis<br>67-63-0 ( >95 ) | | | | DNEL = 888mg/kg bw/day |

| Component | Ūmus poveikis vietos (įkvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis sisteminė (įkvėpimas) |
|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis<br>67-63-0 ( >95 ) | | | | DNEL = 500mg/m³ |

**Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)**
Pagal mūsų patirtį ir mums pateiktą informaciją produktas neturi jokio kenksmingo poveikio, jeigu naudojamas ir tvarkomas taip, kaip nurodyta. Matyti reikšmės žemiau.

| Component | Gėlas vanduo | Gėlo vandens nuosėdose | Vandens pertrūkiais | Mikroorganizmai nuotėkų valyme | Žemė (Žemės ūkis) |
|---|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis<br>67-63-0 ( >95 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 2251mg/L | PNEC = 28mg/kg soil dw |

| Component | Jūros vanduo | Jūrų vandens nuosėdose | Jūros vanduo pertrūkiais | Mitybos grandinė | Oras |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis<br>67-63-0 ( >95 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw | | PNEC = 160mg/kg food | |

**8.2. Poveikio kontrolė**

**Techninės Priemonės**
Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai. Naudoti saugią nuo sprogimo elektros/vėdinimo/apšvietimo įrangą. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždarose erdvėse.
Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemones, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

**Asmeninės apsaugos priemonės**

**Akių apsauga** Akiniai (ES standartas - EN 166)

**Rankų apsauga** Apsauginės pirštinės

| Pirštinių medžiaga | Prasiskverbimo laikas | Pirštinės storis | ES standartas | Pirštinės komentarai |
|---|---|---|---|---|
| Butilo guma | > 480 minučių | 0.5 mm | EN 374 | Skverbties srautas < 0.9 µg/cm2/min |
| Nitrilo guma | > 360 - 480 minučių | 0.35 - 0.55 mm | | Kaip išbandytas pagal EN374-3<br>Atsparumo chemikalų sunkimuisi |
| Viton (R) | > 480 minučių | 0.4 mm | | |
| Neoprenas | < 40 minučių | 0.7 mm | | |

**Odos ir kūno apsauga** Kad apsaugotumete oda nuo poveikio muvekite apsaugines pirš tines ir devekite apsauginius drabu˛ius.

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą
Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.
Gamintojas / tiekėjas informaciją
Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas
vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis
Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę
Pašalinti pirštinės su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

**Kvėpavimo takų apsauga** Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.
Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės

**Didelio masto / avarinio naudojimas** Jei virš ijamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginima ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratoriu.
**Rekomenduojamas filtro tipas:** Organinės dujos ir garai filtrų A tipas Ruda atitinka su EN14387

**Mažos apimties / laboratorija naudojimas** Jei virš ijamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginima ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratoriu
**Rekomenduojama 1/2 kaukė: -** Vožtuvų filtravimas: EN405; Pusė kaukė: EN140; plius filtras, EN141
Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

**Aplinkos poveikio kontrolės priemonės** Nėra informacijos.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

| | | |
|---|---|---|
| **Fizinė būsena** | Skystis | |
| **Išvaizda** | Bespalvis | |
| **Kvapas** | Panaš us i alkoholio | |
| **Kvapo ribinė vertė** | Nėra duomenų | |
| **Lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas** | -89.5 °C / -129.1 °F | |
| **Minkštėjimo temperatūra** | Nėra duomenų | |
| **Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas** | 81 - 83 °C / 177.8 - 181.4 °F | @ 760 mmHg |
| **Degumas (Skystis)** | Labai degi | Remiantis bandymo duomenimis |
| **Degumas (kietos medžiagos, dujos)** | Netaikytina | Skystis |
| **Sprogumo ribos** | **Apatinė** 2 Vol%<br>**Viršutinė** 12 Vol% | |
| **Pliūpsnio temperatūra** | 12 °C / 53.6 °F | **Metodas -** Abel Closed Cup (BS 2000 Part 170, IP 170, AS/NZS 2106) |
| **Savaiminio užsidegimo temperatūra** | 425 °C / 797 °F | ASTM E-659 |
| **Skaidymosi Temperatūra** | Nėra duomenų | |
| **pH** | 7 | 1% aq. sol |
| **Klampa** | 2.27 mPa.s at 20 °C | |
| **Tirpumas Vandenyje** | Maišus | |
| **Tirpumas kituose tirpikliuose** | Nėra informacijos | |
| **Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)** | | |
| **Sudedamoji dalis** | **log Pow** | |
| Izopropanolis | 0.05 | |
| **Garų slėgis** | 43 mmHg @ 20 °C | |
| **Tankis / Specifinis sunkis** | 0.785 | ASTM D-4052 |
| **Piltinis tankis** | Netaikytina | Skystis |
| **Garų tankis** | 2.1 @ 20 °C / 68 °F | (Oras = 1,0) |
| **Dalelių charakteristikos** | Netaikytina (skystas) | |

**9.2. Kita informacija**

| | |
|---|---|
| **Molekulinė formulė** | C3 H8 O |
| **Molekulinis Svoris** | 60.1 |
| **Lakių organinių cheminių junginių kiekis (VOC)(%)** | 100% (Organic Carbon (by mass) = 59.9 %) (EC/1999/13) |
| **Sprogumo Savybės** | nekelia sprogimo pavojaus, sprogi oro / garų mišiniai įmanoma Garai gali suformuoti sprogstamuosius mišinius su oru |
| **Garavimo greitis** | 1.7 - ASTM D 3539 (Butilo Acetatas = 1.0) |
| **Šiluminis laidumas** | 0.137 W/m °C at 20 °C / 68 °F |
| **Lūžio rodiklis** | 1.377 at 20 °C / 68 °F (ASTM D-1218) |
| **Paviršiaus įtemptis** | 22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F |
| **Plėtimosi koeficientas** | 0.0009 / °C |
| **Specifinė šiluminė talpa** | 3 kJ/kg °C at 20 °C / 68 °F |
| **Kurių dielektrinė konstanta** | 18.6 at 20 °C / 68 °F |
| **Kaitinkite, vapourisation,** | 665 J/g |

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

**10.1. Reaktingumas**

Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją

**10.2. Cheminis stabilumas**

Stabilus esant normalioms sąlygoms.

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

**Pavojinga polimerizacija** Pavojinga polimerizacija nevyksta.

**Pavojingų Reakcijų Galimybė** Nėra esant normaliam apdorojimui.

**10.4. Vengtinos sąlygos**

Karštis, liepsna ir žiežirbos. Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Stiprūs oksidatoriai. Rūgštys. Halogenai. Rūgštiniai anhidridai.

**10.6. Pavojingi skilimo produktai**

Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO2). Peroksidai.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

**Informacija apie produktą**

**a) ūmus toksiškumas;**

**Oralinis** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų
**Dermalinis** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų
**Įkvėpus** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

| Sudedamoji dalis | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą | LC50 Ikvepus |
|---|---|---|---|
| Izopropanolis | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

**c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas;** 2 kategorija

**d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;**

**Kvėpavimo** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų
**Oda** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

**e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

**f) kancerogeniškumas;** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Šiame produkte nėra žinomų kancerogeninių medžiagų

**g) toksiškumas reprodukcijai;** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

**h) STOT (vienkartinis poveikis);** 3 kategorija

**Rezultatai / Organai taikiniai** Centrinė nervų sistema (CNS).

**i) STOT (kartotinis poveikis);** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

**Konkretūs organai** Nežinoma.

**j) aspiracijos pavojus;** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

**Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas** Gali slopinti centrinės nervų sistemos veiklą. Įkvėpus didelės koncentracijos garų, gali atsirasti tokių simptomų kaip galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas.

**11.2. Informacija apie kitus pavojus**

**Endokrininės sistemos ardomosios savybės** Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

**12.1. Toksiškumas**
**Ekotoksiškumas** . Neišleisti į kanalizaciją.

| Sudedamoji dalis | Gelavandene ˛uvis | Vandens Blusa | Gelavandeniai dumbliai |
|---|---|---|---|
| Izopropanolis | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Sudedamoji dalis | Microtox | M veiksnys |
|---|---|---|
| Izopropanolis | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min | |

**12.2. Patvarumas ir skaidymasis** Numatomas biologinis skaidymas
**Patvarumas** Patvarumas kaupimas neįtikėtinas, pagal pateiktą informaciją.

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas** Biologinis kaupimas neįtikėtinas

| Sudedamoji dalis | log Pow | Biokoncentracijos faktorius (BCF) |
|---|---|---|
| Izopropanolis | 0.05 | Nėra duomenų |

**12.4. Judumas dirvožemyje** Produkto sudėtyje yra lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurie išgaruoja lengvai nuo visų paviršių Tikėtina, kad dėl savo lakumo bus judrus aplinkoje. Greitai išsiklaido ore

**Paviršiaus įtemptis** 22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai** Medžiaga yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) / labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga.

**12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės**
**Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą** Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

**12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**

| | |
|---|---|
| **Patvariųjų organinių teršalų** | Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiagą |
| **Ozono sluoksnio išretėjimo potencialas** | Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiagą |

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

**13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

| | |
|---|---|
| **Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų Produktų** | Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. |
| **Užteršta Pakuotė** | Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą. Tušti indai su produkto likučiais (skystais ir (arba) garais) gali kelti pavojų. Produktą ir tuščią talpyklą laikyti atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių. |
| **Europos atliekų katalogas** | Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį. |
| **Kita informacija** | Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Nenuleiskite į kanalizaciją. Gali būti išmetamas į sąvartyną arba sudeginamas pagal vietos reikalavimus. |

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. JT numeris** | UN1219 |
| **14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** | Isopropanol (Isopropyl alcohol) |
| **14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** | 3 |
| **14.4. Pakuotės grupė** | II |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. JT numeris** | UN1219 |
| **14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** | Isopropanol (Isopropyl alcohol) |
| **14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** | 3 |
| **14.4. Pakuotės grupė** | II |

**IATA:**

| | |
|---|---|
| **14.1. JT numeris** | UN1219 |
| **14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** | Isopropanol |
| **14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** | 3 |
| **14.4. Pakuotės grupė** | II |

| | |
|---|---|
| **14.5. Pavojus aplinkai** | Nustatytos pavojų nėra |
| **14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams** | Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių. |

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas** Netaikoma, supakuotas gaminys
**jūrų transportu pagal IMO priemones**

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

**Tarptautiniai inventoriai**
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL (Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis | 67-63-0 | 200-661-7 | - | - | X | X | KE-29363 | X | X |

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis | 67-63-0 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Paaiškinimas:** X - įtraukta '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH**

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas |
|---|---|---|---|---|
| Izopropanolis | 67-63-0 | - | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | - |

**REACH nuorodos**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarijų pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų |
|---|---|---|---|
| Izopropanolis | 67-63-0 | Netaikytina | Netaikytina |

**2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo**
Netaikytina

**Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?**
Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

**Nacionalinės taisyklės**

**WGK klasifikacija** Žr. lentelę vertybių

| Sudedamoji dalis | Vokietija vandens klasifikacija (AwSV) | Vokietija - TA-Luft klasė |
|---|---|---|
| Izopropanolis | WGK1 | |

| Sudedamoji dalis | Prancūzija - INRS (profesinių ligų lentelės) |
|---|---|
| Izopropanolis | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Izopropanolis<br>67-63-0 ( >95 ) | | Group I | |

**15.2. Cheminės saugos vertinimas**

Cheminės saugos vertinimas / ataskaita (CSA / CSR), gamintojas / importuotojas vykdė

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

**2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas**
H225 - Labai degūs skystis ir garai
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

**Paaiškinimas**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas
**PICCS** - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas
**IECSC** – Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**KECL** - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

**TSCA** - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“
**DSL/NDSL** - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas
**ENCS** – Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos
**AICS** - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

**WEL** - Ribojamas darbo vietoje,
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)
**DNEL** - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
**RPE** - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės
**LC50** - Mirtina koncentracija 50%
**NOEC** - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija
**PBT** - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

**TWA** - Vidutinis svertinis
**IARC** - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)
**LD50** - Mirtina dozė 50%
**EC50** - Veiksminga koncentracija 50%
**POW** - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens
**vPvB** - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

**ADR** - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

**OECD** - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
**ATE** - Ūmaus toksiškumo įvertis
**BCF** - Biokoncentracijos koeficientą (BCF
**LOJ** - (lakusis organinis junginys)

**Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

**Mokymo patarimai**
Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemones ir higieną.
Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.
Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dušų naudojimą.
Priešgaisrinės priemonės ir gaisro gesinimas, pavojų ir rizikų nustatymas, statinė elektra, sprogios atmosferos, susidarančios dėl garų ir dulkių.

| | |
|---|---|
| **Parengė:** | Health, Safety and Environmental Department |
| **Pildymo data** | 01-Rgs-2009 |
| **Patikrinimo data** | 02-Geg-2025 |
| **Peržiūros suvestinė** | Netaikytina. |

## Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .

.

**Atsakomybės atsisakymas**
**Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste**

# Saugos duomenų lapo pabaiga